

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. เมื่อเปรียบเทียบขนาดตำแหน่งและการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบัน

มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ ในอดีต ทวีปในแผนที่โลกเป็นทวีปขนาดใหญ่ ทวีปเดียว แต่ในปัจจุบันในแผนที่โลกมีทวีปอยู่แยกกัน

2. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory)

ตอบ... แฮร์รี แฮมมอนด์ เฮส

3. แนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร

ตอบ... พื้นมหาสมุทรมีการเคลื่อนที่ และขยายตัวออกเนื่องจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามรอยแยกของพื้น

มหาสมุทรและแข็งตัวกลายเป็นหินบะซอลต์ ทำให้เกิดเป็นพื้นมหาสมุทรใหม่ นอกจากนี้การดีดขย้างแผ่นเปลือก

บรรพกาล ยังเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีข้างต้น

4. หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร มีกี่หลักฐาน อะไรบ้าง

ตอบ หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร มี 3 หลักฐาน ได้แก่ เทือกสันเขาใต้มหาสมุทร อายุของหินบะ

ซอลต์บนพื้นมหาสมุทร และภาวะแม่เหล็กบรรพกาล

5. กระบวนการใดบ้างที่เกิดขึ้นในบริเวณรอยแยกกลางมหาสมุทร

ตอบ... การแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามรอยแยกและการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร

6. บริเวณส่วนยอดสันเขากลางมหาสมุทรมีลักษณะภูมิประเทศแบบใด

ตอบ... ขุบเขาทรุด (rift valley)

7. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ หินบะซอลต์ แตกต่างกันถ้าหากพิจารณาเพียงด้านใดด้านหนึ่งของรอยแยกจะพบว่าหินบะซอลต์ที่อยู่ใกล้รอยแยกจะมี

อายุน้อยกว่าที่อยู่ไกลรอยแยกออกไป แต่ถ้าพิจารณาทั้งสองฝั่งของรอยแยกจะพบว่าอายุของหินบะซอลต์ทั้งสองฝั่ง

8. ร่องรอยสนามแม่เหล็กโลกในอดีต นิยมศึกษาจากหินชนิดใดและมีแร่ชนิดใดเป็นองค์ประกอบ

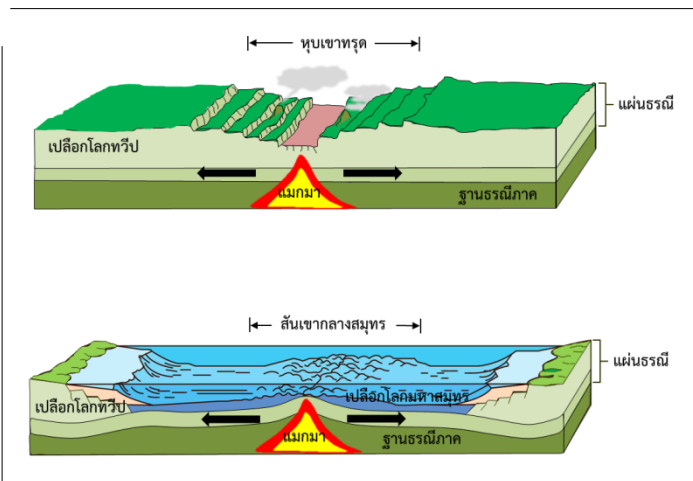
ตอบ หินบะซอลต์ ที่มีแร่แมกนีไทต์ (Fe_3O_4) เป็นองค์ประกอบ

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

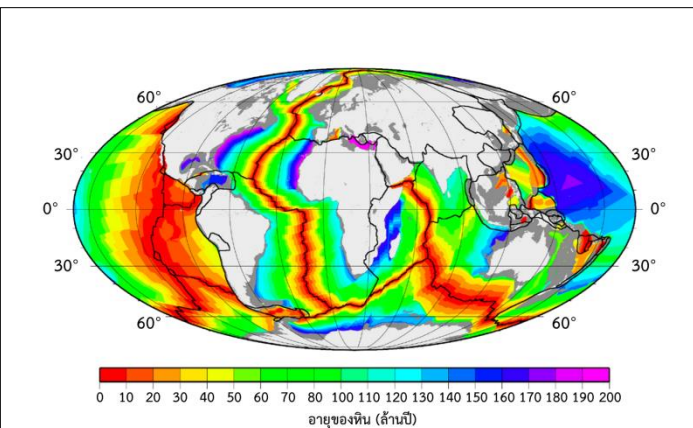
1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง



หลักฐานดังกล่าว คือ **สันเขากลางสมุทร**

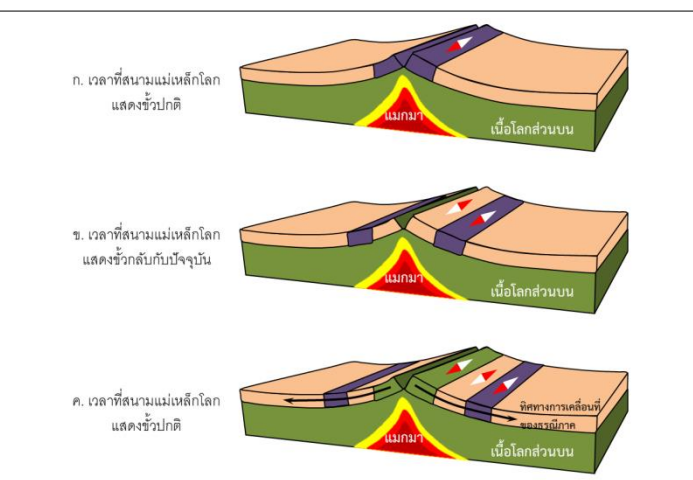
จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
การแทรกดันของลาวาในบริเวณกลางมหาสมุทร
ทำให้เกิดเทือกเขาและหุบเขาทรุด เนื่องจากแผ่น
ธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่ออกจากกัน



ภาพแผนที่จาก Müller et al. 2008

หลักฐานดังกล่าว อายุของหินบะซอลต์
บนพื้นมหาสมุทร

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
ลาวาแทรกตัวดันขึ้นมา ทำให้ธรณีภาคเกิดรอย
แยกและเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้า ๆ เมื่อ
ลาวาเย็นตัวลงเป็นหินบะซอลต์เกิดเป็นเปลือก
โลกมหาสมุทรใหม่ และทำให้พื้นมหาสมุทร
ขยายตัว



หลักฐานดังกล่าว **ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล**

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่า
ในขณะที่ลาวาเย็นตัวลงเป็นหิน แร่ประกอบหินจะ
ตอบสนองกับสนามแม่เหล็ก จะถูกเหนี่ยวนำให้วางตัว
ตามทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่ง
ภายหลังการแข็งตัวของลาวา การวางตัวจะไม่
เปลี่ยนแปลงตามสนามแม่เหล็กโลกในเวลาต่อมา